



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 2 · Kelas Pertama SIPALA: Penyewa dan AlatTani

Nama	FITRI NABILA	NIM	2555201003
Kelas	A	Tanggal	01-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/fitrinabilabkn22-commits/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 1 (10 MENIT)

1. Sebutkan ketiga gerbang mutu beserta apa yang diperiksa masing-masing.

1. Gerbang Disiplin PBO yaitu Memeriksa apakah kode sudah mengikuti aturan dasar berorientasi objek, bukan hanya apakah program bisa berjalan.
2. Gerbang Pemeriksaan tipe dengan MyPy yaitu Memeriksa apakah anotasi tipe pada parameter, atribut, dan nilai kembali sudah benar dan tidak menimbulkan masalah tipe.
3. Gerbang Pengujian dengan Pytesty aitu Memeriksa apakah perilaku program sudah sesuai melalui pengujian yang dibuat.

2. Pada Pertemuan 1 sebuah program berjalan benar tetapi tetap ditolak gerbang. Apa sebabnya?

Program tersebut ditolak karna yang diperiksa gerbang bukan hanya hasil program, tapi juga struktur dan kode sesuai aturan PBO.

3. Kode PBO-001 berbunyi “kode berjalan di tingkat modul”. Apa maksudnya, dan bagaimana memperbaikinya?

Maksudnya adalah terdapat kode yang langsung dijalankan pada saat modul dibaca, misalnya perintah `print()` yang ditulis di luar fungsi. Hal ini dapat diperbaiki dengan memasukkan perintah tersebut ke dalam fungsi `main()`, kemudian menjalankannya melalui `if __name__ == "__main__":`:

4. Mengapa folder `src/model` tidak boleh memuat perintah `print`?

Karena bagian model seharusnya digunakan untuk mengatur data dan logika dari objek, bukan untuk menampilkan hasil ke layar. Perintah `print` ditempatkan pada `src/main.py` agar tugas antara model dan bagian utama program tetap terpisah dan kode menjadi lebih teratur.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Galat akibat self yang terlupa (Langkah 5)

Salin pesan galatnya, lalu jelaskan dengan kalimat sendiri mengapa Python menghitung dua argumen padahal Anda hanya memberi satu.

Traceback (most recent call last):

File "C:\Users\HP\Documents\PBO-UP-2026\FITRI_NABILA-2555201003\P02\lupa_self.py", line 13, in
<module>

```
print(alat.biaya_sewa(3))
```

```
~~~~~
```

TypeError: AlatTani.biaya_sewa() takes 1 positional argument but 2 were given

Kesalahan tersebut terjadi karena method `biaya_sewa()` hanya menerima parameter `self`, sedangkan saat dipanggil dengan `alat.biaya_sewa(3)`, terdapat argumen tambahan berupa angka 3. Jika angka 3 dimaksudkan sebagai jumlah hari sewa, maka method `biaya_sewa()` perlu ditambahkan parameter untuk menerima jumlah hari tersebut.

B.2 Tarif yang diubah dari luar (Langkah 8)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai tarif sesudah diubah dari luar?	Rp-5.000/hari
Berapa biaya sewa 3 hari yang dihasilkan?	-15000
Apakah Python menampilkan peringatan? Mengapa?	TIDAK ADA
Menurut Anda, kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Kesalahan itu akan ketahuan kalau pengguna protes laporan nya hasilnya nya negatif

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
<code>periksa_pbo.py --profil p02</code>	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
<code>mypy</code>	Success: no issues found in 6 source files
<code>pytest</code>	4 passed in 0.09s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MERANCANG KELAS KERAMBA

Anggota kelompok: Fitri Nabila, Aidiel Putra Perdana, Budi Mukhoyyar _____

C.1 Kerangka kelas Keramba

Tulis dalam bentuk kode, lengkap dengan anotasi tipe.

```
class Keramba:
    def __init__(self, kode: str, luas_m2: float, jumlah_bibit: int = 1000) -> None:
        self.kode: str = kode
        self.luas_m2: float = luas_m2
        self.jumlah_bibit: int = jumlah_bibit

    def hitung_perkiraan_panen(self, kelulusan_hidup: float, berat_rata_rata: float) -> float:
        """ Menghitung perkiraan hasil panen """
        return self.jumlah_bibit * kelulusan_hidup * berat_rata_rata
```

C.2 Dua pertanyaan perancangan

1. Parameter mana yang layak diberi nilai default, dan mengapa justru parameter itu?

Parameter yang cocok diberi nilai default adalah jumlah_bibit, yaitu 1000. Alasannya karena kalau jumlah bibit tidak ditentukan, bisa langsung menggunakan jumlah standar tersebut.

2. Mengapa tingkat kelulusan hidup sebaiknya menjadi parameter method, bukan atribut keramba?

Karena kelulusan hidup ikan bisa berubah-ubah tergantung kondisi. Jadi lebih baik dimasukkan saat melakukan perhitungan panen, bukan dijadikan data tetap di dalam keramba.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Pada pertemuan ini objek Anda tidak mengizinkan atributnya dibaca dari luar; yang keluar hanya hasil method. Menurut Anda apa untungnya cara demikian?

Menurut saya, keuntungannya adalah data di dalam objek lebih aman dan tidak mudah diubah sembarangan. Jadi yang bisa digunakan dari luar hanya hasil dari method yang sudah dibuat.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan tuliskan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 3.

Menurut saya, keuntungannya adalah data di dalam objek lebih aman dan tidak mudah diubah sembarangan. Jadi yang bisa digunakan dari luar hanya hasil dari method yang sudah dibuat.

Paraf Asisten / Dosen

Tanda Tangan Mahasiswa